BM 305 Biçimsel Diller ve Otomatlar (Formal Languages and Automata)

Hazırlayan: M.Ali Akcayol
Gazi Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

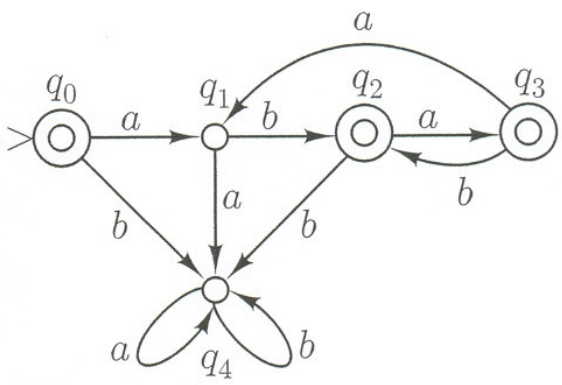


Nondeterministic Finite Automata

- Nondeterministic finite automata durum geçişlerinde sadece mevcut durum ve giriş bilgilerini kullanmaz.
- Aynı giriş bilgisi ve aynı durum için birden fazla sonraki durum olabilir.
- Bu durumlardan herhangi birine geçebilir, bu yüzden nondeterministic olarak adlandırılır.
- Bilgisayarların gerçek modellenmesinde kullanılmazlar.
- Automata tanımlamasını basitleştirmek için kullanılır.
- Her nondeterministic automata'nın deterministic karşılığı vardır.

Nondeterministic Finite Automata

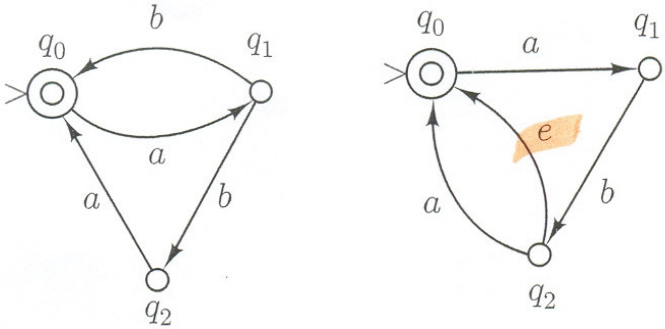
$L = (ab \cup aba)^*$ dilini tanıyan deterministic automaton



- Her node'dan *a* ve *b* olmak üzere iki çıkış vardır.

Nondeterministic Finite Automata

Aynı dil $L = (ab \cup aba)^*$, aşağıdaki nondeterministic automata tarafından tanımlanabilir.



- Bir strıng başlangıç durumundan bir sonuç durumuna geçişi sağlayabiliyorsa kabul edilir.
- Nondeterministic automaton tarafından *e* string içinde geçiş tanımlanabilir.

Nondeterministic Finite Automata

Definition:

Bir NFA quintuple olarak tanımlanır. $M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$

K *sonlu sayıda durumlar kümesi*

Σ *alfabe*

Δ *transition relation (fonksiyon değil)* $K \times (\Sigma \cup \{e\})$ *dan K'ya*

$s \in K$ *başlangıç durumu (sadece bir tane)*

$F \subseteq K$ *final state(s) kümesi*

- Her $(q, u, p) \in \Delta$ üçlüsü M'in geçişi olarak adlandırılır.

Nondeterministic Finite Automata

- M'nin configuration'ı $K \times \Sigma^*$ dır. $(q, w) \vdash_M (q', w')$ geçişi için $w = uw'$, $u \in \Sigma \cup \{e\}$ ve $(q, u, q') \in \Delta$ olmak zorundadır.
- $\vdash_M$ bir fonksiyon değildir çünkü bir (q, w) konfigürasyonu için çok sayıda (q', w') konfigürasyonu olabilir.
- Bir string $w \in \Sigma^*$ kabul edilir, eğer sadece ve sadece $(s, w) \vdash^*_M (q, e)$ ve $q \in F$ ise
- Sonuç olarak bir M otomatı tarafından tanınan dil $L(M)$ şeklinde gösterilir ve tüm kabul edilen string'ler kümesidir.

Nondeterministic Finite Automata

Örnek:

M bir NFA ve $M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$ şeklinde tanımlanmıştır ve içerisinde *bb* veya *bab* substring'i bulunduran stringleri tanır.

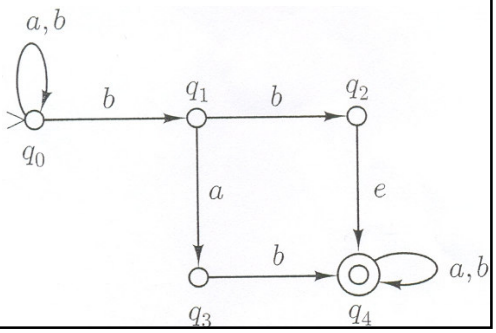
$K = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$

$\Sigma = \{a, b\}$,

$s = q_0$

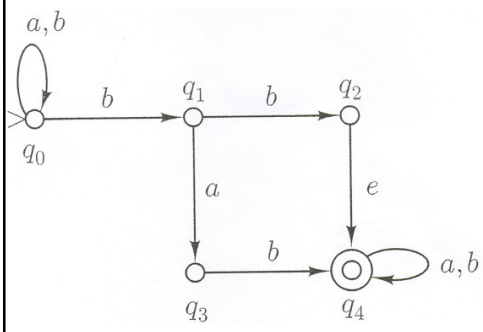
$F = \{q_4\}$

$\Delta = \{(q_0, a, q_0), (q_0, b, q_0), (q_0, b, q_1), (q_1, b, q_2), (q_1, a, q_3), (q_2, e, q_4), (q_3, b, q_4), (q_4, a, q_4), (q_4, b, q_4)\}$



Nondeterministic Finite Automata

Örnek:(Devam) bababab string'ini tanırmı ?



$(q_0, bababab) \vdash_M (q_1, ababab)$
$\vdash_M (q_3, babab)$
$\vdash_M (q_4, abab)$
$\vdash_M (q_4, bab)$
$\vdash_M (q_4, ab)$
$\vdash_M (q_4, b)$
$\vdash_M (q_4, e)$

$(q_0, bababab) \vdash_M (q_0, ababab)$
$\vdash_M (q_0, babab)$
$\vdash_M (q_0, abab)$
$\vdash_M (q_0, bab)$
$\vdash_M (q_0, ab)$
$\vdash_M (q_0, b)$
$\vdash_M (q_0, e)$

Nondeterministic Finite Automata

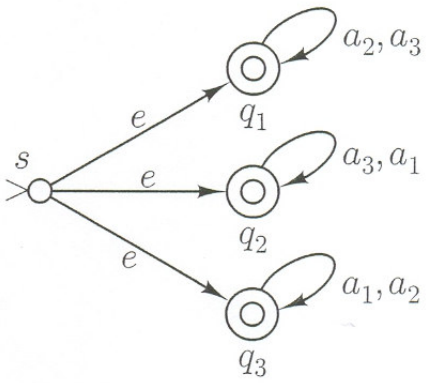
Örnek:

M bir NFA ve $M = (K, \Sigma, \Delta, s, F)$ şeklinde tanımlanmıştır. M otomatı $L(M) = \{w \in \Sigma^* : w$ *string'i alfabedeki en az bir elemanı bulundurmaz*$\}$ dilini tanır.

$K = \{s, q_1, q_2, q_3\}$

$\Sigma = \{a_1, a_2, a_3\}$,

$F = \{q_1, q_2, q_3\}$



(s, e, q_i) initial transitions

(q_i, a_j, q_i) main transitions $i \neq j$

$e, a_1, a_2, a_1a_1a_3a_1 \in L$

$a_3a_1a_3a_1a_2 \notin L$

Nondeterministic Finite Automata

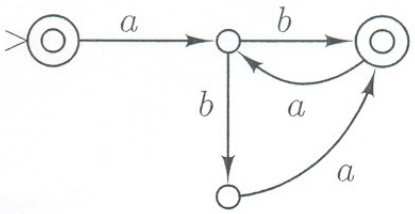
- Deterministic automata'da δ transition $K \times \Sigma$ 'dan K'ya bir fonksiyondur.
- Deterministic automata'da $(q, e, p) \notin \delta$ ve her $q \in K$ ve $a \in \Sigma$ için sadece bir tane $p \in K$ vardır ve $(q, a, p) \in \delta$ ' dır.
- Bir nondeterministic automata'nın kendisine eşit bir deterministic karşılığı bulunabilir.
- İki automata M_1 *ve* M_2 eşittir sadece ve sadece $L(M_1) = L(M_2)$ ise

Nondeterministic Finite Automata

Örnek:

Aşağıdaki nondeterministic automaton hangi stringleri kabul eder.

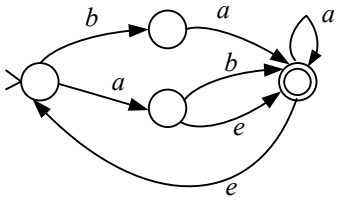
b
bab
e
aa
abab
ab(aba)*
abaab
abaaa
abb

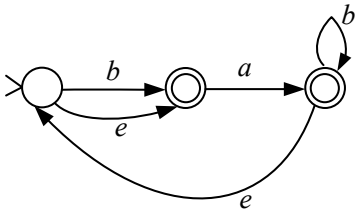


Nondeterministic Finite Automata

Örnek:

$((ab)^*(ba)^*) \cup aa^*$ dilini tanıyan nondeterministic automata'nın state diagram'ını çiziniz.





Hangi girişler için hata oluşur?



Ödev

- Problemleri çözünüz 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.6(a) (sayfa 73-63)